TD n°1 — Suites arithmétiques et géométriques

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Suites arithmétiques

Définition 0.1. Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** si la différence entre deux termes consécutifs est toujours le même nombre r :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r.$$

r est la **raison arithmétique**.

Propriété 1. Formule explicite

Une suite (u_n) arithmétique de premier terme u_0 et de raison r a pour formule explicite :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 + n \times r.$$

Exercice 1. Calculer des termes

Soit la suite (u_n) une suite arithmétique de raison r.

1) On donne : $u_5 = 8$, $r = 3$. Calculer u_1, u_{20} et u_{101}.

2) On donne : $u_3 = 23$, $u_8 = 7$. Calculer r, u_5 et u_{10}.

3) On donne : $u_7 = \dfrac{4}{3}$, $u_{13} = \dfrac{17}{9}$. Calculer u_0.

Exercice 2. Une suite définie explicitement

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 7 - 3n$.

1) Calculer u_0, u_1 et u_2.

2) Démontrer que (u_n) est une suite arithmétique et déterminer la raison de la suite.

3) Quelle est la valeur du 51e terme ?

Exercice 3. Retrouver le premier terme

Trouver la valeur de u_0 de la suite arithmétique dont la raison r est égale à 14 et $u_{23} = 54$.

Exercice 4. Deux termes très éloignés

Soit la suite arithmétique (u_n) de raison r dont on connaît deux termes : $u_{100} = 90$ et $u_{1000} = 900$.

1) Calculer la raison r et u_0.

Exercice 5. Cette suite est-elle arithmétique ?

Soit la suite (u_n) définie pour tout n par $u_{n+1} = u_n^2 + 3$.

1) Calculer u_1, u_2, u_3. La suite (u_n) est-elle arithmétique ?

Suites géométriques

Définition 0.2. Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** si, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par le même facteur q :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = q \times u_n.$$

q est la **raison géométrique**.

Propriété 2. Formule explicite

Une suite (u_n) géométrique de premier terme u_0 et de raison q a pour formule explicite :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 \times q^n.$$

Exercice 6. Suite géométrique de raison 3

Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_0 = 7$ et sa raison est égale à 3.

1) Donner la définition de cette suite avec sa formule de récurrence.

2) Calculer les 3 premiers termes qui suivent u_0.

3) Donner une expression explicite de la suite.

4) Calculer u_9.

Exercice 7. Trois termes consécutifs

Déterminer le nombre « a » tel que les 3 nombres suivants : 7, a et 8 soient les termes consécutifs d'une suite géométrique.

Exercice 8. Termes lointains

Calculer le 10e terme et le 35e terme de la suite géométrique de premier terme $u_1 = 0,9$ et de raison $q = 2$.

Exercice 9. Retrouver la raison

Calculer la raison positive d'une suite géométrique dont on connaît les termes suivants : $u_3 = 3$ et $u_5 = 12$.

Applications

Exercice 10. La chambre d'étudiant

Un étudiant loue une chambre pour 3 ans. On lui propose deux types de bail.
1er **contrat** : un loyer de 200 euros pour le premier mois puis une augmentation de 5 euros par mois jusqu'à la fin du bail.
2e **contrat** : un loyer de 200 euros pour le premier mois puis une augmentation de 2 % par mois jusqu'à la fin du bail.

1. Calculer, pour chacun des deux contrats, le loyer du deuxième mois puis le loyer du troisième mois.

2. Calculer, pour chacun des deux contrats, le loyer du dernier mois (c'est-à-dire du 36e mois).

3. Quel est le contrat globalement le plus avantageux pour un bail de 3 ans ? (Justifier à l'aide de calculs)

Exercice 11. La population mondiale

La population actuelle augmente de 1 % par an. En 2010, elle était de 6,9 milliards. On note u_n la population mondiale l'année $2010 + n$.

1. Expliquer pourquoi la suite u_n est géométrique. Préciser son premier terme u_n et sa raison.

2. Exprimer u_n en fonction de n.

3. En supposant que le taux d'accroissement se maintienne, estimer la population mondiale en 2025.

4. À l'aide de la calculatrice, estimer en quelle année les 9 milliards d'habitants seront atteints.

Exercice 12. Suites de puissances

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \geqslant 0$, $u_n = 3^n$.

1) Calculer u_1, u_2, u_3. La suite u_n peut-elle être géométrique ? Si oui, le montrer et donner sa raison q.

Exercice 13. Une suite géométrique à démontrer

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \geqslant 0$, $u_n = 3 \times \dfrac{2^n}{3^n}$.

1) Montrer que la suite est géométrique. Donner sa raison q.